

Banque PT 2023 – Épreuve C

Préambule

Dans ce qui suit, on désigne par x_1 , x_2 et x_3 trois réels distincts, et par P une fonction polynomiale de degré strictement plus petit que trois, qui ne s'annule pas en x_1 , x_2 et x_3 . Soit Q la fonction polynomiale définie, pour tout réel x , par

$$Q(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

On pose, pour tout réel x de $\mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$,

$$g(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

On admet qu'il existe trois réels a_1 , a_2 , a_3 tels que, pour tout réel x de $\mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$,

$$g(x) = \frac{a_1}{x - x_1} + \frac{a_2}{x - x_2} + \frac{a_3}{x - x_3}.$$

1. En calculant, de deux façons différentes

$$\lim_{x \rightarrow x_1} (x - x_1) g(x),$$

établir que

$$a_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}.$$

Donner les expressions analogues pour a_2 et a_3 (en les justifiant brièvement).

2. On suppose désormais que, pour tout réel x ,

$$P(x) = 1$$

avec l'hypothèse suivante :

$$x_1 = 0 \quad , \quad x_2 = -1 \quad , \quad x_3 = -\frac{1}{2}.$$

Donner les valeurs explicites de a_1 , a_2 et a_3 .

Partie I

On considère la fonction F qui, à tout réel x de son domaine de définition $\mathcal{D}_F$, associe

$$F(x) = \ln \left(\frac{x(x+1)}{(2x+1)^2} \right).$$

1. Déterminer $\mathcal{D}_F$. Ce résultat sera nécessairement justifié à l'aide d'un tableau de signes.
2. Justifier que F est dérivable sur $\mathcal{D}_F$. On désigne par f sa dérivée.
3. Montrer que, pour tout réel x de $\mathcal{D}_F$,

$$f(x) = \frac{1}{x(x+1)(2x+1)}.$$

4. On s'intéresse, dans ce qui suit, à la série entière $\sum f(n)x^{2n+1}$.

(a) Déterminer son rayon de convergence R .

(b) Rappeler le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \ln(1-x)$, ainsi que son rayon de convergence.

(c) i. Donner le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$, en précisant le rayon de convergence.

ii. Vérifier que, pour tout réel $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $\frac{1}{1-x^2}$ peut s'exprimer comme une combinaison linéaire de $\frac{1}{1-x}$ et $\frac{1}{1+x}$.

(d) Dédurre de la question précédente, en justifiant le résultat à l'aide d'un théorème de cours, le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, en précisant le rayon de convergence, que l'on comparera à la valeur R obtenue en (a).

(e) Montrer que, pour tout réel x de $] -R, R[$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n} = -x \ln(1-x^2).$$

(f) Pour tout réel x de $] -R, R[$, exprimer, à l'aide de fonctions usuelles,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n(n+1)(2n+1)}.$$

On pensera à utiliser les résultats du préambule.

(g) Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n(n+1)(2n+1)} \right).$$

5. On considère désormais la série de terme général $f(n)$, pour $n \geq 1$.

(a) Étudier sa convergence.

(b) Pour tout entier naturel non nul n , on pose

$$H(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Montrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} = H(2n+1) - \frac{1}{2}H(n).$$

(c) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$\sum_{k=1}^n f(k) = 3 + 4H(n) - 4H(2n+1) + \frac{1}{n+1}.$$

Partie II

Soit h une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, +\infty[$, à valeurs positives, et $\sum a_n$ une série à termes strictement positifs.

Pour tout réel positif x , on désigne par $n_x = \lfloor x \rfloor$ la partie entière de x , et on pose

$$A(x) = \sum_{k=1}^{n_x} a_k.$$

avec la convention $A(0) = 0$.

- Tracer, sur deux graphes distincts, les courbes représentatives respectives de la fonction partie entière, et de la fonction qui, à tout réel $t \geq 1$, associe $t - \lfloor t \rfloor$ (échelle : 1 cm pour une unité).
- Dans cette question uniquement, on désigne par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$\sum_{k=1}^n A(k) \{u_{k+1} - u_k\} = \sum_{k=1}^n \{A(k-1) - A(k)\} u_k + A(n) u_{n+1}.$$

3. Vérifier que, pour tout réel $x \geq 1$,

$$A(n_x) = A(x).$$

4. Montrer que, pour tout entier naturel non nul k ,

$$\int_k^{k+1} A(t)h'(t)dt = A(k) \int_k^{k+1} h'(t)dt.$$

5. Montrer que, pour tout réel $x \geq 1$,

$$\int_1^{n_x} A(t)h'(t)dt = \sum_{k=1}^{n_x-1} A(k)\{h(k+1) - h(k)\}.$$

6. Exprimer, pour tout entier naturel $k \geq 2$, $A(k) - A(k-1)$ en fonction de a_k .

7. (a) Montrer que

$$\sum_{k=1}^{n_x-1} A(k)\{h(k+1) - h(k)\} = \sum_{k=2}^{n_x} \{A(k-1) - A(k)\}h(k) + A(n_x)h(n_x).$$

(b) À l'aide des questions précédentes, montrer que, pour tout réel $x \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n_x} a_k h(k) = A(x)h(x) - \int_1^x A(t)h'(t)dt.$$

8. On suppose désormais que, pour tout entier naturel non nul n , $a_n = 1$.

(a) Montrer que, pour tout réel $t \geq 1$, $A(t)$ est égal à la partie entière de t :

$$A(t) = n_t.$$

(b) Montrer que, pour tout réel $x \geq 1$,

$$n_x h(n_x) - h(1) = \int_1^{n_x} h(t)dt + \int_1^{n_x} t h'(t)dt.$$

(c) À l'aide des relations des questions précédentes, montrer que, pour tout réel $x \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n_x} h(k) = h(1) + \int_1^{n_x} \{t - n_t\}h'(t)dt + \int_1^{n_x} h(t)dt.$$

9. Dans ce qui suit, on suppose désormais que h est la fonction qui, à tout réel $t \geq 1$, associe

$$h(t) = \frac{1}{t}.$$

(a) i. Montrer que, lorsque t tend vers $+\infty$,

$$\frac{t - n_t}{t^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

ii. Montrer la convergence de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \{t - n_t\} \frac{dt}{t^2}.$$

iii. Que vaut

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_N^{+\infty} \{t - n_t\} \frac{dt}{t^2} \quad ?$$

(b) Montrer que, pour tout entier naturel $N \geq 2$,

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = 1 + \int_1^N \frac{dt}{t} - \int_1^N \{t - n_t\} \frac{dt}{t^2}.$$

(c) Montrer qu'il existe une constante réelle γ telle que, lorsque l'entier N tend vers l'infini,

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \ln N + \gamma + o(1).$$

10. À l'aide des résultats précédents, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \{4H(n) - 4H(2n + 1)\}$.

11. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$, où f désigne la fonction introduite au début de la partie I, question 2.

La constante d'Euler, qui permet d'obtenir un équivalent des sommes partielles de la série harmonique, est très utile pour calculer explicitement des sommes de séries, comme cela est fait au cours de la première partie du problème. Elle peut s'exprimer en fonction d'une intégrale généralisée faisant intervenir la partie fractionnaire, comme cela est étudié au cours de la seconde partie.